

A Packing of 100 Four-Spaces in $\mathbb{R}^{11}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 100 4-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{11}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.474895. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. No packing with more four-spaces in this row gives a value to compare with. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 100 subspaces of dimension 4 in $\mathbb{R}^{11}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 4 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.474895 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 11$, $n = 4$. The cell $N = 100$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. No packing with more four-spaces in this row gives a value to compare with. The Rankin simplex bound for this cell is $4(11 - 4)/11 \cdot 100/99 = 2.571166$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

```
python grassmann/verify.py grassmann/packings/m11n4N100.txt
```

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 248 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

A Exact value

numerator:

247489550459054779603787387435043356117547033661838855965558120595905487

483120714739480930346738644214536999331130831579919995477548665533090151

955798290999718375420172117239481042051097819641

denominator:

999999999999929602718872216571596071049422943792494571386197861322334980

331974926683018529146677347559466526958482100907227515179454140581115999

2589138453250509699523572782370557312877034157688

B Coordinates

100 blocks of 11 rows with 4 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m11n4N100.txt`.

```
-63257376639 -534339683730 122257831050 43516561187569430824298 -56572218243 -385831267498 217892460844369386881 268398893849 510418267112 -133960615155
361997084880 -403820539405 -156903463697 37913009197810149482441 268398675115 -126765081658 -17148965600218425517 -390199461850 -503726047255 46578750068
-682239053464 -451192797053 213918564102 -7578878037224745570950 -13884306171 288546605360 141259123344259893928842 261224259917 274877952652 -305226814825
144297365014 58610984072 139083935113 -4494057279829197235498 298594825777 666107079926 17436341704 148359203158 -80718266811 -318491922750 704088557405
-178683265509 146580926766 -202189761285 294299068369622167169 3190407755828 -593956609083 89203752040 -170517212776 -113383859533 -473179254803 -29393915020
-392490870709 285095008828 282278195127 -27909996959077394191010 277449586582 -126241669694 -504624713220038607561 338858291408 -65543722371 413925536374
-154544827739 -310442979235 -217739467076 -34412751552415675 204588128710 -81163185989 -341942337707 169367183467 70062109231 -575206888041 -388074188534
68644361271 -90545956441 -40681927551 162222473172 602405100981 -51261569022 -131366222864 -241855499435554841381 -352131446939 141552507901 20013462817
93493562438 15263978691 654133512229 95723572210 528338157651 -46953123235 -241852090263 -16305821297189098659815 -290003325376 -224957467382 -55273754448
-10589678087 253027940753 312216191376 482138562558271193920036 382548818372 381779825970 -32219222697245857496246 -432270635372 -130663938552 -131473802421
394028712965 -269824411790 447584692557 -3692704419056889170133 -302791171149 -73426774213 -5851074630586634474752 -477788669135 -20415879893 -8179192325
-540240666810 276014132975 -346992099384 -22039303185916721461 -612478972595 451699114319 -2566838955780975217656 -403518396618 392111512438 72642620958
-130711968703 -23516069604 -427055887370 -48488431376370902868 -743476119913 245562019957 -878410464184681362354 -81187507694 148536762185 249421390865
-275181604483 -651955145277 -347218163848 403141087309232752701 -34419948486 207533608238 -5714876369893411330553 33140647127 -2207879768 527536346149
8219345449 489798439564 -132959213334 -8745342221 37402717939 52123437907 75519818668 391592534243 -332547459110 108731766926 26430718215 -288086295223
42822775114 -91089976212 194043483729 206691456116 -288665148354 141072282817 51091280215 -27089888985096607599 -294874584586 -309581314361 -365284837791
-36995315425 -315381401433 455894990948 -3846914601387650791442 -178798018241 -642390809354 -355089022481979434825 3675668418 -383763023922 -380032950635
-650635713569 32303088861 247136742607 -1077534085083978777100 423043661399 494101913165 -57774313370368347502258 -40608817406 391142041219 -357743462823
8472061132 -255247114510 117179800278 -41182361743346608395927 257748118978 -382905955210 99442512249 -180896606844 -54920391580 -423328918678 36017478027
181879017942 36408083161 -175213315994 -39027496478200032008213 -371217647442 -84930741665 -49875312036981554215 529831486457 -270300142485 -208000030421
-2847571323054 174156404853 482321279521 -2215183877209299372112 -395134332258 230025320115 -1097741963593603486254 -573866090664 23625603113 13546260435
-272936199236 35546900615 453491336629 16881629931104985473506 -520417034095 223172910291 142539875 12788987078 -264938445216 -365115266562 341283429857
-585051473320 -80299278129 -394683700078 -25502445783586855679 -358515162175 346577041843 1780949824601992631236 181765236487 429118969192 48579361287
115702807771 193301446816 87885731202 -27316445611 160070281702 -52836074359 64004937545 31842182086 -44014901754 -137535761467 -181410694626 263237805278
382590580483 -198296270081 -260593089334 8726542533719569247135 62142832628 378924028334 10849863300288225386946 -472452663009 666011607313 -160173160408
-162169273078 -220725885437 -1153053111 34479708714654549273154 52318393341 368575064687 -12673958451 134654184740 -278019295534 97015973488 -307744003084
-55711825737 459041271593 -240475424360 -1688113657819644863623 -195517973869 -197344070453 12490565952257384136 95185252752 152179578998 91665630989
80556794311 12468106002 -228477936932 -288200983026 286399494012 -431767784025 -59885159510 -12282255526041003118 119662041633 -54886984885 -326320497764
14562487747 -208028523553 -535122275825 22326271818415487328571 28857947088 -152538821509 16333606822-470023179105 -307935853547 -208528647618 -87760677914
238710288075 -21959611294 -120594095635 6285293776780671931850 -462516189380 -516184164267 -1509312487512995095398 301257027300 192501407199 -518021947295
-322346224893 -61610846323 383086857198 -22120936827601102212 38642530837 -274440868136 398084863830-277725342850 -203809587931 85512149579 56302548933
767763340994 -477095044404 -354454633164 -35368914198196643467 696964312994 177772781263 -49359674319215560408546 228954170772 52366209837 323080626131
-454139069266 110325365810 -291965777943 355076422880689327563 -249056398999 -329918540048 -76138090447447823228 -378981699947 -65381450482 -228089867946
53681906004 -20186149214 -380025027533 1385116976987833514669 43853285885 -237602193017 -43611045741-251199244291 309725935524 384362826439 -106685855012
-28019411775 -17317814271 -39532511005 -47516419444802157921322 121371434104 165788408465 4155388192563627914439 355211583279 -82221138701 62580862366
-3970205859403 -37098950277 -415064590919 58794846385141259609 -67845154722 510685461104 17664308764255191182881 -179595148714 -280467887653 45669824375
188647817934 -570700214775 159430436943 204915478025210657479370 -49359696998 147717005123 -440684446007477078399 123811950920 417291192295 -419081155747
-377582598500 -197663706247 -301222475591 -44375167983607787690 -287439454505 145503567333 20106692172335242137256 -321729877293 354345500511 -12814430477
302743667066 225896560829 -505639029026 -254821023387242430681 -447064817511 25871408437 -340595002042891454637610 -81280476610 -523041715594 -13643050504
-201940228820 -369618095930 -189637286676 44179188238645254586 344061453631 210072409261 50251650649159130636902 546079980175 -5224330417 404110120874
-398979471487 12217442808 -167144723281 32599719258 192949873848 438963208077 -432675388469 -8251040883712958896901 -73193135005 -160314169676 -459359508913
29216132790 -286907725496 281211902105 -40957186217049759882245 -163035640132 -617324407440 23015531737808930476 -426112021871 92304110028 39345179117
166046611759 -165658210927 35350926087 -233658616709010000923 -34713113686 -59297431046 -3833595182463946329025 -118554875115 -15527419579 94690412740
-209713983906 563577567040 2641770239495 17073000699322276859261 688118253609 18373394016 -3897748618202028512918 21165763819 192211645207 -93842044736
-196010547044 -501134132524 -400054279350 96371202335696949320 104907372719 -162560476675 7128439274243149596279 186916836657 -515593506852 -470527156607
634701354334 -263843790714 -262100464195 -64841723582657836722 -184969728289 -563215333583 149981816386643850297 -51202533147 -103930130676 -203761653900
238917982688 152658427520 476533478121 3075591630672779696603 -126526916792 358515872716 2883031403581821219870 191927135668 -279673773316 -491304736594
-334763477278 -334616840484 267763826184 1739165769-125758089334 -421145616681 -147437186594 28843526333758675486 -219360447656 -72188161457 -244431800992
37093072150 -205967725280 -69527600652 -125326819145859096008 -4522767540987 295162624530 -4925996145302330047115 111787386245 39760071801 -102806909335
-48851947008 4323714186962 -20629869293 -27336551245884817352534 -231587854427 27685726560 -2488822688497364271638 30894135778 410268576334 -140803221254
47822550818 -36692593280 247903700806 -6581210503 -232576950437 -326617615623 474265687579 2364652775209084556898 286673042768 -714911818972 -81002798348
-5148420791 425416484215 -471027847378 4845368406503868564633 196539977515 -33788768327 -41110266202837397542032 360891204102 -38758143876 -17040961175
-123170704534 -82306718091 11960697896 -562129449304229319671082 -57780094875 -312051528242 379340460848508089179 -389775903737 112883153027 19531025981
7106638298 199521973377 260412713367 -217830499350 -104226091922 -37084314655 -154749940287 376970739266334449151 -3938589471256 -201183605593 -144530882945
91893041978 292743784455 -340495670522 -4508010181742948991921 526739872313 142552825051 -1016584875380911681063 -174637681867 -239059108097 594070440697
232658110870 -455241162732 -135841810908 -213003010389107059508 294502454799 277338279824 38690517859453409783560 -462642135601 351713597655 -116539115874
242577092520 152612535352 -170915590094 15963216132591024010849 232931889250 3037793900008 -4619637031378384148933 370922637316 -133674817 523451934235
-322986431328 -256469357227 140369459663 380477600585610987762 209445913729 -1995546333005 58259436795893379571786 221748032993 -233205039026 -87151004386
196113121427 -178697169916 306170411517 61896479647268269257396 133333721847 361362084509 43097294904264701283691 544660420026 -308115134155 125204158248
-481368272176 30812067934 8784783527 205379223033 306724986329 354186004136 -284202603559 -2419488400026006528789 300227025269 348182586035 105816871340
122897373235 -122535726642 -54819554525 641780419597309270710 210524116046 -634432360408 181074220008321014252705 -71573912968 312004277694 -197595907021
51544876886 271118164860 687944833445 -185435300022462536904515 348275400471 301262658427 90936878171956522082912 41555495766 44459494099 39889468041
111471724230 -259832831268 175417954695 303626511179257423003419 87339429782 -1672141054513 -151973981639885614537 -146571425001 -16193752975 -58935604239
-53902415116 473571194917 55800826159 -38818529971545031425760 -465287333099 -255273148948 -1846472615886467782239 93566535155 289557528054 32715301231
-691712983787 -194967787088 14093465161 -11606202873583871108 526532347437 -126348533381 -272656902251392908983 -328899046008 -205477624589 388224116436
20452357092 398391935694 -573109488933 25344366327101479873248 180953567830 -16777656675 -1583107442262318990282 96819917917 -49627154527 416001581352
-115448185192 -270171058895 -84387441514 20011348255524209165 31559285359 17170401973 -72417164920352452033476 529862370887 -34821113133 -416131366795
37742465746 37717662986 291406204271 14363787550 -266890409086 425295546372 63283285706 -2254802877161487312312 3586728205278 246198640041 515584417278
348161913246 -649531438133 371367353289 -256658105050410960761241 -299414833333 262805065451 589832063197824821182 -326794196405 -184750879829 -129967820255
277982731315 471281130485 196123992453 -11023511573295858462 -469121408954 280230229989 -185585236780-298721845975 -252648846009 301589162421 86693871899
-76144787492 114592345310 -596628577497 -389408198190271608086 180958669461 256974251071 43232597235412883696523 -782892731924 145313940465 -408845715505
17038480232 -280263682256 36846158586 13303921837 249330167154 460381002664 -343985068718 3826475190388782057687 329364458139 672030503193 -206120309638
-34357437205 -126155337533 2722473760739 13994747973508944141 -4577999096 150296038139 -35720303221565891826599 -127579148087 164089531333 84930165917
433635664019 -40645494999 -348912380903 -201666316035065034128 -161481430547 238293713145 1246590288780525945811 -372277300198 9727741577 54467680744
-126605043859 -161166655088 314862869665 -83929536428164068916 100034897709 -13831259304 -204125308125420406299358 2516727308134 1857579414 263921802867
-366199720941 -38414023176 220899686058 -1744856601236009346234 -36403090361 -264966816200 -169038395858342517666 -485317611938 280482736043 -213129607092
```

184245691448 -95375250217 -130355740641 -5355954783182293200969 109460795517 97187008929 189263241425 -595571521381 -312056358033 557045356951 185723855940
319552281077 -249761835989 -32647380848 3026748665981343826821 548935432831 -389112940278 2946700006009458197407 276205339794 210927574509 -212377442773
-270650128713 3390317318957 580010043731 -2254929742176573451033 94230192599 -104610960793 -218781505678202395957 -66898873467 -310395521242 51058852317
10024672976 1299111821059 312966007741 -443392355923509505886 -30346018392 -31736261136 -2757190134408508007784 -211669072954 124506694673 313866894673
23992756719 -216730785253 -89403577242 -4905382153595894226701 47372531271 406570428213 -14613414650091857258713 58496666373 646697077951 -97949483455
34212391546 340819776037 15460575585 311312795729051120236 -485180535309 10269135173 1587610825144251515504 -193781448938 -16618878696 -549818310762
-154550127530 -673701787834 -140438041922 -796742371128179234190 -237048259561 10212559734 5692745208035470820747 -111396352858 167315141798 198074995516
124079118354 -51516851685 -8493452121 -536355583577-255558239814 37581498303 -40842362812 -45068579675074065489105 -266261567353 103974204525 -212530946803
-687958245227 80398277617 -432708900079 47146760621-422755389660 326628407061 140973374745 46668864516352880447 -198258677415 -187998010846 175152430980
-352324810723 -373544046897 522396678150 37574970637266103866160 -41503380805 48236037280 -78987970403-557953087837 -93798759833 -611318370417 -204287906424
48018290370 19058911389 -408739762178 372483509001 13311998096 -355915979866 -780895974972 -594510450032484717472 86512802164 239809923097 -404841147246
484544702770 -408953186907 -169139325153 2526700495505626143012 -257169690547 -417697989938 14952726237644535066 -366327888234 -197104653593 -332457990049
-15485431267 16345842696 61389860282 -92121440024 222604004203 -35512698319 -314668502856 -5086645981087093528520 340687751016 -39306218623 29677815706
226865609913 -150803290970 -436784821114 13515437755784219786 -199873812352 611088490927 2815572064 -207440264434 586927249065 -139022747530 -61917253485
296074576973 133646102946 -207769148130 -4039268392020132766719 -699265861782 -167843123926 142220644599082488794 -210615783046 46072256923 -14755764246
154807838295 301542799073 -168304704246 -20801521920322342737 97241042927 -13095919191 -3301618207041921156539 -3757152339329 -26405464130 161254159327
-767501479801 267740981962 -148519817928 -15657435232679185605 -27462386643 -41057768206 24546905769 -200752648536 -312739928887 2736154240 -15934308255
304260321147 288408106307 11804809571 -371797596308-2343520792225 6930302654 -280419332337 252901609001342298346 188600189055 -466357901522 1158109851919
257152761535 22277036971 -26924819747994 38946748733 -103928263949 263205820077 -76142987987 -1383909142456035918112 -175401381841 424784919368 557214270338
1685863875 504769907500 -305911451075 516281715992 824481286314 -110820489403 -286844688241 14708013790385201061349 -101239747581 -241797946863 68380821978
-121623824417 -45059133015 -185707251303 -426508477638168620661 387023190645 3840669229 794514053130 417636173520 516407653424 -204976883382 -79138770309
-43258215995 -634219648370 -498240922327 268397036327861007314 -288751090056 368811740098 38407506255059887329 -102020208371 160219956289 -76755864634
-344194078609 -5594969346 15293498256 64718532687 -29492563965 546716081971 -19326265233 2336679575567406009 194554002877 433740590210 -598657178132
55179900493 -261580865070 368835359430 -2527116898869974950878 -140726222083 128274882359 113613999270704321348 207808558979 232240229016 30729519111
-49326621257 -91305151625 -545941065276 -449763627763661052590 25017775717 392801289954 573951529756 419219894320 -481595351059 424428430091 697705758
94352325817 -574129841930 -119973939643 8312293876846177120738 672434342563 356066928440 -22136557127808013340690 -380685989317 178513804552 250526183541
520989160774 553378200955 -16105608068 -383508546060217997857 287139589855 -133871327787 -33357564336795790990 159407372317 222317152824 373668424984
-251064055729 -28572912567 -283304430883 21255004914631448172883 -179035222069 404782432470 -3844623072763861957158 1568230272 67307174980 -49104326011
-167846906725 53517496650 -126047718134 -33280134355808031295494 573226214320 219293367939 333846482705-548690548466 -143044643381 290079779479 -128890386344
405138123831 -95253779970 -118708527202 491860699535738576756 48215122420 175128677419 -38147870395 -281097422192 456788097064 530728687447 264898832312
249980592991 271298941158 388334231489 53893740236-296358660668 257836314237 -407706341545 314916386637972948600 459734420789 441498875561 -447294571239
-182337012648 -50618963907 40630084693 7114049185734914581513 -216296481798 -3859296853630 -29715108467557628904 -210306326584 86550246535 -296822903589
-294103624548 457328996246 -398179983928 456472190799800011959 42164230794 132850521432 -44998562003807362148329 -300897533925 -113236956190 -93251045902
436431985910 -78877293585 281567188079 153017620164762165326113 135185169551 -219001566767 15134633792588481713816 36789709765796 -12725969498 -198248292423
405743415778 -229799863494 -451518414944 15270110360976811912 -402228000452 148324377912 350260210287-338693489447 -167200927212 42044819399 -16677440730
-102439019904 86273470515 303029407732 112237952959196952986210 429776610145 3819234020499 112405978761-153236650837 2643647087715 -548825634474 220671197787
274674966817 542619136457 -218917075692 -18940512935705213068 221219929391 589682796522 155149953385-164021053783 727972900877 -311636597619 214540747699
-420848722868 154213888478 135878267991 -3200418010524852802591 248254450583 175210575074 -2442241724-186316366829 -622866763599 -538704314550 -148038863100
-62287841085 -117528897137 -608144514252 1837594074591996114457 -17063082884 -256664766716 -1757893024029369828243 4844065442 -21154553394 677948833819
-168405107543 -275772018625 -248775693921 -15448932623586184200 -7409435111 27867736808 -1614939999069561035042 163089698438 159606711313 295074373972
468409258442 -217066764016 -559618817762 393582222459159131080 -689029328334 225840987359 -124383765128272919356 -49343436865 30513548380 -14997599995
15340549151 274499112701 -394004038504 -634719555138823868367 -17249675151 -534393157326 149020818469078696732 416942403050 298979444275 -77218075795
214850039627 353657687340 87831427224 173739647675 242469416544 -6962393678 -49669567504 -172764825326-232478527339 97690871331 -804917122149 105767660828
30961181607 15808668000 -119138459505 377629772742 173954931521 93829899460 7044661546 -821704747710 -795193918866 -592350471438 -177928527474 35624214054
-216735581208 255084541862 31637992093 47394899261 273965070473 -818454118585 297269050549 6244205097137913787433 339390469358 197373814606 -129333653275
-54416673971 471792015761 42239710172 360312081850 79574740710 -146758971107 -490373892058 -30511456252559769983170 403724010846 29369227961 224452606863
7528653131 -2582527076370 -93687901066 -2069548118009279144006 -1587769544041 -238747799524 822272341588208783647 388242304825 -8267605469 -29637233971
-168717609402 -258623767868 -304860996989 -339922516206757214686 -28462521633 -338059261558 -19025114923321110915 -86209146845 26544210627 -141696316119
202175120776 -415374630969 458462050109 -85564954076628982645 268400535085 17634352834 -76675584640111579774055 1240489491075 -303064389372 47494938133
325228066607 1793668578400 286969930117 10509050671476530262903 240280976748 -306267961151 2613658450388791259511 -386193312827 110891849747 485373250845
-99028208879 -417590277270 -3983250194 -22426137097816418389504 91662647709 527565773055 -1486540487 53104812511 380684428 220534624381 541288191312
127194943336 -388873207127 -392172428545 104385490622072592484 12593529625 -324420257978 62863394325 221902395826 459010904921 -67378286584 524730553295
-195988570091 -307747708058 117137712815 -315018022438777993835 74275914169 1451309947 329142218416 144806724687 54025073160 -409360241176 114465445160
-527448998077 -343159062484 81808365896 64631402922890597271776 -194181412000 -121726040951 -239891578302771264558 179626661451 -42361474796 32139799450
574305269736 -396030237477 1844546447180 1409987359089677920737 -91137464450 38392695203 -184451665751616378571847 465583872327 79345761340 268034854169
17175925622 -380157546808 -208044721436 145306898399491881259407 -469400224496 9132137069 1714128286220768745301 -3677330912756 -33802956058 -475807848663
-85665370186 151109989666 261144607809 38902310642261523080055 -164581830521 22295979523 -318791166472065931497 -377740392659 4181366115 355664060290
365852603363 136891264728 -542913569894 3092020690424366466836 -227995048435 -348267782460 4862350294925299910873 -340509260000 -246235926918 212813967427
-105532553299 265712971266 -573106786783 1528739107169632778202 -343611858366 120044504104 120896000690778866206 -24260676243 761937383724 -1700990260456
-23282710862 -289618197162 178399511414 4003251928670811792408 242123123605 -310849834266 61838924894-147380312344 546996381240 -228587253204 -440840808958
154584866427 -580070080831 -126923551876 6036326473802658032164 545573002829 4845943341828 11473933310830080705468 287696127680 -116412944801 313967957384
19932677995 29108150753 437498494412 33397216589381175247089 304792325665 346464531123 -1917826595458412555531 81645156580 -52893817470 79970706436
-11212069756 12971168280 166093477878 6672176422085924778633 -59348187800 -29416951451 28504815201087594658875 -81536277394 -14734556316 268557170353
274719617388 289523035376 376720712617 -11308675007735594573204 -324528601619 384841499852 245343334205407657744 -334043076751 606554911974 207187337563
178162913492 -349358649475 46893841497 37401215364 -253174851649 -110367799767 -274738178075 -49125447745033686270 -429061888593 8293865360 -140716267123
-50728414626 -57560985723 116300160480 -15954122887241524889330 -107662966369 -241809592283 -44257502628939632314 -395958598782 -163140972584 36347831052
-370719738944 -200521572342 -183288424771 14843918030808769730 84914448005 183590565697 4339336210 182448142804 61683660359 548077701695 188166825206
363519413602 58070958035 -418072251754 41722300930357850246007 -494349572865 115557232924 -952525506212244317925 -242761453595 -117050409803 -327030370567
510872042766 35493858682 -196464632666 -1423330477965831522856 -378851428952 114748251046 -391371187184076738715261 1538033997160 24580667449 -454501721281
187898179610 -829126456695 106496346645 -1116994294122560309753 -202955447792 334685190920 191763723040107262431765 17107380434 -155606312943 704673502157
348885207514 77643923851 372425300586 -232069616429783076959664 -46972543284 253928332060 6581695323762430296088 -164983610786 -189916383835 202935940438
1640641410926 169430681713 28865868995 449944152432 -146719679474 298176108791 -256989367410 163666362008759891102 460552006656 -247863077694 107192667308
62874650480 -42318166878 -260444244599 -3741907259304434780319 446015704086 232318998368 -19032870173016632866590 -389982637223 -411081027090 141792261681
241260943969 -29434572259 282688597641 14663985849755727450700 75400308179 532221690430 -29980290270 -115169284807 263509091842 2815188338 743556719
56202909668 268090669173 87094045303 -181215347034235784871959 33287828398 -44427789211 615694218863 -310861353457 -270594052207 395279760092 41174221125
437519322554 137922381207 -488893519475 -46787027230760223261 -408474822733 -503641672499 27744437230396915016742 159871659470 422027166068 -14726238402
-67474107204 -227236221478 140857830480 2870886494352725244293 281644270375 -317928628931 1206760922283336207780 -121529464117 -538208387879 -296166208701
252259482110 112121565610 205882044325 56228928005511569194748 -214297360356 -140925389876 1230734042026325613762 597607602354 43198061247 26802832086
415895486863 -346487468694 -299539174583 608382460983522437834 14129971387 -262691730572 -21051268431386980147468 -288982329065 404083083806 -577876485845
73760667370 1829546509 550296592906 -380432373105 -240424244466 -225991733686 79937842317 -660720939984992962142 -247441503721 87167966225 564221662005
-198470183042 7908170693637 -21535337265 522649703498124013372 -557074057248 482256057922 -36605417230753696570639 -130583960269 203012506729 164304112613
-130230667777 1167109659 278259645694 484828258365 17457679380 248242642689 264031332394 562571878633 125272333241 406403183741 341570586759 58446965357
281678270323 11404355023 342300787078 -201995040452-239674059033 2462934

333651583251 -24978993501 -341244163822 7132794831646260425514 -74127492478 -63803300744 -19476124803-553860035670 260072166853 -137640533819 20386540282
-574468948857 -123992743395 -318265796999 -28024701544625345559 -26029635018 104324473289 4072750846253733086972 250751192981 427924724531 -483849354207
53312647255 255461505091 -506309955718 14979533011591390946289 -409668698393 -242864632912 -44269164989711249171 668189157185 -51144893631 -59113924412
-262578257881 -956471013532 -7705397904618241631354 27218607830 -132164073207 837671844389071338792 187060183125 -559690898834 3091905564
-387661965188 -57737187415 -273685653528 -31598671362242005776 -203850053294 -430674822532 -1989760748896188594 55785960820 -27116843747 445180431456
137735418053 -515668029822 4010582910158772986360 -91340304283 -530067708123 561051451901-489348893210 -15877250541 -44773986800 40855838185
378689258941 -373300567400 -614898469550 691664343283092190100 -64382618481 132188364363 50941554322 -112324111802 -264379122709 319790147558 193982954475
29162574977 48510209817 20344721508 234350122093 153893677366 423717990512 -631307339368 -19043840428842186047 118003625814 248239215831 252495166564
385396195298 257197920620 13529496619 -292961733171122077322521 -269224554730 -85359314730 5917008126357239009582 -313776697445 95305962628 126520007058
-698814270107 -347452853717 -242765276279 30562774155691730041 504433896275 88744718020 88439812485 151724033569 -51308521122 -192170811408 -355440909185
-340946608731 158416699324 -127692957113 -20406251632549115471 -152405281209 133332674805 1191097879688876883002 -160978414268 -263992070152 -315755099462
44792589216 69393867254 -372331241751 -71503040559522006520612 354123006989 130662728454 136906399549-209909537028 -337430320215 286173792179 -604275334348
-241910808827 127559918118 -133782918049 -18422241806873650731 -221228226595 38835056900 1136361215531104185119 46190595353 -281406582623 -283513087899
154515084455 -265186604164 38201345542 1752955105252266446668 145158413011 30190264733 -366510781698 -325534344844 -655376832176 -295587646925 255260498760
115512902290 -729266402346 270701926274 -27265409295942484278473 -86363830730 587900116323 111450278272427968595286 -439291114724 -163071086113 -98185120189
34013389860 -82258982514 -22109106443 -27765992705212963621796 -24210836991 247408366384 -4205612741304948145409 -54722942689 636529343147 29774935918
-109146096275 27353351438 -286030962674 -5540771655578986293 181455799861 359474291256 -300351855044 -226738935630 285768377249 -167539504000 -186941595750
-21169093123 275825112826 456607271125 -33772005517-170874786577 -310038696429 365892659659 -28734561922637616883 -167426214770 27839673204 116878738509
156141308861 -689487838704 192123021660 -347117600343779068896 -574225387373 -27197213090 -23192430551403970605142 -17777435145 40473229425 -237976857207
-59384501277 8890626246 -353063863806 438653504983-64659253997 224101261324 -495450802736 3134690184883440070 294078937623 -79087081161 -276955232877
284716080287 390005213009 -113988536876 46466707579-32122104455 71594238344 -92837112691 -414198039479-312491202772 69439434918 -226160508218 -474246295604
46324578289 198626074000 -189020564463 -402683282598551117322 -820582887293 -26125399514 -155127688028330725875 -204371552297 -200462112222 -266856953046
-71479823989 -54538271593 -1499241874 -248394886685164338944 179050228927 40339106074 290336657221 188343114494 174517905562 258110648033 312633416299
102682932341 214434730283 55457984120 -1648247016670917318462 278880334573 -35325277395 -267631194601-595609151577 -117955496939 361486876103 147131645598
-182380071872 10143536010 -399412157467 -3029656667559167120413 -370626704396 -79034089303 -46072738297584722521 -212118309427 494532606198 -463316743727
228832509112 -393065778172 -480216470150 831074781687960023742 -178636239545 -178639675988 -557877464567474783421 -617010785884 -219737711437 569280802497
238674265929 -211661062461 325872390940 -3825723934222321700523 -379200901492 -291215780240 -19716260226681556502 -300544037827 -299918074509 -265844175692
148357017575 10082303548 -37793302746 -29405996549284929389159 440995573069 -69811827362 61177713008 -310880697826 -230384802763 346440596970 -118604313175
255960512033 -321241338343 211565906542 -1363325274153433917200 -184212111127 -173165618663 2807260037824137007479 -97975142830 -248904383851 -429360757850
1494058115 -208877432267 -228642624215 -3114584931887195262558 -308636430749 511019588437 55089058283160264468661 -228640627991 -288965889755 -108514676626
-165042428048 29665874551 187461039684 519968653657232745887922 -27718715559 -619096247823 3325869879439191657880 -297167723431 1183999502137 -153480750283
19242635459 -392847170782 -13433147140 45844752741822602118039 509229517780 -285469715892 348509715985283674113 -441109493926 316589239677 13724801505
-184862297284 -264493462935 -225540671468 -402994881233396822 54782803561 -288407564400 159175893080 76959988275 -406345581834 382145951576 -301738781336
751920686423 173688145898 2772781740815 -1511394645329227403962 17998485753 19149040056 -158016314238 247224940206 401664501659 -257129662872 -2853262855051
41032834078 425755101893 34920282628 -80959700558 -435372742829 -154264748221 571981923661 1336107166281399955027 -117658240137 367788005790 367711698483
-115812569971 466475727296 -1159596638 129735113660-12566321055 -45653382185 -206402070235 51311834781048984545 154794879080 -53952522570 -110463579181
-194267338916 167295532644 706947770929 -32178524957585968452 -37065877182 -296287761053 10732522680245482958390 426796707788 258005706806 580363277747
-233329901886 -483266843279 468686593705 7221369512733086815587 351661163807 -281299435408 3391500889503899995554 -464030783788 -436889728102 -4547700740554
-111240721956 98673692563 -439379362171 -31187742208505050901 258376050637 171819765243 595769227123-380034461173 290695528019 -95558980048 -180638024787
89204601954 -212413111720 352226774200 -21239245990-53729552556 48120953077 401182159754 -71450536070 455751123707 -155331382140 132500458740 -99347513649
576911922222 198026496108 230530947077 -25011014005837258667532 -191870257574 -307252766299 2439637121159223387791 112378485190 -236094958187 -172564472683
449073602710 3432758567291 -2706550892 -184916782158-229903447833 351457791053 -635258849656 -30857274379802876846 -2105898915906 -454351025885 523000642044
-378023930044 316490411386 228258712470 -137145092124086171869 -283883455832 -166416415505 -241922746385934080560 -79442746466 332500634068 -351343769755
-264144483150 210490421810 551362363813 -192375383496451716812 151530409002 -206826624466 -1592270700892384195134 -36600266199 113192263621 10424222910
-89659673773 738541700401 -249194643086 53187337137823817808703 -139703904511 78408597828 -18269364392413898879856 1909715274 -167244835499 21814539175
109515744264 -150779230284 -273217153338 267121020958709944644 -560404929344 -159484994738 -5699725599811023123712 440458845031 -185974400882 248659768635
8479849764 -268389138701 2163148964 296175860440 -5588300620 517500023710 769997099887 -1257664564080200487188 77087048653 217912681621 13169899490
339415423654 55961455233 122848997486 -31552712541 -2107473550084 11691339543 -686873988246 37698829704238211872306 298948626062 265673288370 -526516914842
311756124949 9289115573 38898912963 417457620688 244681364098 60961263968 -39966297909 -502012415793945704416 -333695643902 -60712038952 -478852724839
86529164569 -195854665152 307300319898 -34519320702268837616125 120689044341 -170236314408 -330872262376063547697 135925781320 4663279212 39779617020
355945962023 282787476599 -10706342394 327079110899-18419758882 727625649897 -52639014585 12863590941105311269428 -114761336569 -433867718938 -164296413252
-193241443023 -422251516176 9022536688 22383249340317249465415 -71598276269 -50655497893 -15352436753295878933236 350413513446 533033597778 19628222042
476147896233 -427996776610 366419391807 -4380496683130158979879 -2905242480983 -97808002458 -13211296348805717715 -205809930254 -200092448481 265119868665
-605269118276 -159661183471 -46165413993 -421074320981262948038 -58006869077 61853012598 8280903908 -42008575584 -150520639930 536934261120 41569120440
-109342869293 3879275472 -541609861362 -3204625184357273796723 212483777097 -51403405707 -2052131753987231283187 505802504788 487111042744 107213002428
25168595368 -17732910197 -324175135135 3246875428185466932020 -194885621429 1444537337006 -216864469378441113025 -3342432169089 -97445213469 -167865609673
59668019335 612885764661 133115347275 -397226220151-6547352218 -91168237737 -177354079702 14710391770222688472941 -338711800785 133287230179 585147305640
129196540746 -209553774760 -68365438947 243903297337219183393 -5151217907 -57984016365 30213471853 189436660493 -338002873008 60488864455 -503501376600
11598433308 -206684003550 -401965433427 -8530472525847860777 -285464516002 -102098474422 304266371938288208062 -274476880212 528105919756 14867333141
-355526283481 -11290561304 431943939136 7755762274292357400648 -422821932736 167976292244 190218653384946815570 91366357550 86754261243 210923984443
7342955252 88287912843 27685361498 540009729021 30283303977 -145416363997 -409491045172 -619795842801958934886 345303354280 135804791764 -65831054182
192885070038 255854576925 -111630698931 93074800625-559889641363 -17505658103 432221475866 -44416360732314295449 2644630030937 -594066249977 145540552595
-154456217999 324263603911 -577586637036 647028527421676939921 -674720083263 -141188550631 -2848868676805625154 -320255015868 24682343752 113119462550
23835346949 349166810820 332141162690 -520813324128-149051568840 29109046320 -441095462903 2991252575818590731922 122213294738 258623124323 -482152256252
286071010688 109447818602 146983371670 -5434824984552355502410 -313085922346 -49644759332 553576663037241877656790 -113804296684 -33348567726 -164258505425
-315738870355 -449473827028 -309884762260 -2803599938420980994 155583561556 -58734868084 5130511000265422490720 221150035747 -503369554811 -37106700382
23781509048 -631120802780 395242697202 71449755712 28667049143 -46931662360 -159875935837 332273885674-133372775571 -135191668285 558729169464 -404103917605
457180750437 130035929197 -29965539816 73354681306 129911451507 -329172973940 -1264777474390 331841141015125369987 -69937085890 166957185520 149329510960
-444681485482 -13042449307 -14870282384 5194397585219616206373 395459738583 119508693513 -139405703383346214380 60770953694 249286004681 16866052562
55232077554 286642593304 -4390728286491 7293978114103592208095 92199713694 283396742773 -254323516454493861000 199552600956 30579533413 41033612574
197916010954 -150933187114 25083115786 2389859558282088982373 109991898980 86946240872 516205740372 -510710179195 272575983149 -19525210350 21033273802
572048299168 -1690627312327 118664098236 2566967805749804507832 212663921643 -340578706734 -52083924873213348757037 40705936735 140097722464 -2052173945474
-228774049136 -16361138717 -467704507703 3921327625577818406149 -176737273989 -3860745424 -331641549438059299223 574587760023 -157942706491 21297329195
-541333357571 -331945445464 -176549415600 22039169302885016958 346772659680 -123395345687 137838127946751226586 172775647371 -87782159138 -625872794744
-2615243143 -6639380463 -123233690197 -52422980923270971671 -220510865325 -40519057497 261647116234856591497364 177949417295 43114549048 -79245625570
229830631906 -500591918639 -504366110120 -3933116915873393355 571070660153 -231624432971 -2124560878853276612390 -32806556902 11187194893 40131078049
-201318582216 205231621830 -40985294283 -2465545075990058825 -23792448036 47148464394 -30888764070 -329328333323 -60276690758 576982784832 -198962323975
303579052939 -12127827416 167608646664 -2267741799236548940462 -293513529558 -667545873644 66963213594673706161 476808214024 148505705203 59767665742
178614298001 275011591538 -38912972461 -4175348286723732162222 405229923633 -304505723164 18584361742327478970953 116100979569 -84432442308 338852921623
-62455200200 107247497597 129828559510 46226189065 -462312345050 429992354985 -124237663118 -23701754739250664572 -274877860639 9805192402 402004413401
-230851880499 4982965514973 -827047373642 21804519016880347015906 -93781854206 239032497211 -287319067480085434771 86848328289 120850163022 22950980435
-391598570198 -433510030112 319019784471 -34521120330786888961 -231867521343 -486534818402 -3452281033375325427546 206239116170 -316599458957 -29177454328
332373557872 -208635395934 87652517241 -435644415907210133231 -400312494062 145980709690 56799940499505100863658 -65240114580 -541828184950 -440973

115389534859 99950488388 372099172472 -69033503521 -508971262950 -306490932405 306386859281 -3846831825990187647 199152372831 -126321357447 -34865735712
-570486974410 -269037857103 -272936555370 109102583881237189187 1416476339 -279012613263 99695806996 388833930842 54822463268 -216613225413 -44542021444
-418739709746 533505525371 -182580839000 -307589010994815349355 460264515439 -74760412855 -101183150225764845685 118132041086 219200191935 -1105858218642
-372521883182 -456823594899 115941058084 1513660168333447776690 -148374453594 -230762465269 15746525160047372152 -235497501084 -173727964306 -48029436529
-17035805622 299806851405 237241286187 9014316889352563260741 23719335678 3998566307170 -349755164066 219561987621 -62297408399 89253139674 70089470822
-21751965493 7391565324 536905503254 257571163722 105214346181 231658438240 321285234250 -253361448334619212168485 -3078831593788 -337625937035 -82095883964
236308582742 321412643528 1452812774 528899314544 -183965690279 506232684352 -224937225146 553261104004270725644 569099957405 208617129546 -602374397063
-232725762813 121729367941 -286779805340 225933680056692480593 35781907003 -417756440652 -17782168337-95670025827 507755877054 -549535184635 -21969092237
-100827651809 118730938057 65884546598 -4099977512899254126230 153312353080 -101788721113 -39472438900075964426 213037145678 579217072686 410948241407
353264694718 -439119189981 -360751708427 -31479739233508607822 278077124149 83280990525 -369962202810-302263655159 325114181727 281421281719 -206471398267
48283596195 42751920937 275914777592 -525629156236 69316624656 -2508918544 -441559020314 -95761643651 445704041827 330832340741 37045773456 -490896810752
-155698322503 -184564647267 1122075856 170431986303415973271026 265887615487 -502287471575 -109964077283265029526 578465693043 308676180932 597741397709
-638120523665 -102514240624 -55436933303 -3113099078546952905 -2802740474 -494026376591 29133356719 270531801152 94166187092 -97719857871 -132687867482
-553193976295 -324233719040 -136946073319 28742230678905922183 -353624292676 -192491632510 234442527450283941448 -3589714030 271126455024 -264080504945
59137651321 -422492742463 -42131658874 -22628458722204886257566 91034825376 -43654472021 363840601435869469825 515095640402 -397462610416 -127591218662
177831829724 309670973047 -145524722902 324295847598263791888492 -51069196386 114179965882 2029887285912398994011 -208629668321 -168857360804 359395339203 -21432956415
-183575313022 430485490196 346362653892 -1702496496638370158761 -521656308357 111609675653 -666250582232439278 -213406577924 -196428214101 251555401322
-47545672558 423776137660 -736476381733 -249154606322248542228 -390888958211 -377576426488 313445264296768074754 213845160568 -556826172948 -194007484365
353512633164 95082714378 -105471783057 31715889540953229577039 -97571489294 -290443997906 -108579254635070697057 -158152994546 -3504146410849 134882618374
284590891120 -41814310245 -121554710811 27498794129300254126230 -43412594601 -2224471415960 -362781792386117447653 -204459961633 4466820541 -161756897154
270044120483 -122801557728 680159551078 -230933022001203264152 344380746034 -190884856925 36564357233476489971231 187274945600 -227009719922 -746165640084
29402177264 -174969049587 460238497791 255482493561-124715801105 400475677297 2652745577258 -160029466390948497821 -168857360804 359395339203 -21432956415
-149842095800 -179394816577 -7743037980 340086196526698667948 -93632449490 367136364521 8795212981 104359980039 -323891919695 -230451159425 -205610293774
-368522090591 -61765866650 336545476383 135284945878181274863605 -150415900222 -309955179116 -7274175330974760690 97536705127 286710733856 -36675771114
238891321801 7411023568019 16762671652 -75742944604 538455012146 73311508525 8859632465 -281280087821 148285252202 11463934360 -412349604271 437582701439
-385986053891 400249939779 144491773814 6192912875108934409698 -635499916198 -283848722375 8689020495276577794846 347300046232 -107164523213 -115736003735
-61007811005 -390610955936 -49845738770 1280400031257585157497 -150750437794 39408808689 -6868205107727655955571 118568248277 27351618411 -377492824418
588947473652 -91864254344 126040148479 36988507399492818569013 -258907156612 698270810489 94096519127-7954570285 552881826337 135624450442 41592268570
72995441095 -296288679074 -383159596789 16959351928751293311696 -139098060594 112280797592 -2211389721202270301158 323003348740 -182638484647 158244817370
-244735624538 -422996830843 -76180229561 783033275325318865255 -411585835763 116127828243 2959199063877081693703 -525501471986 -84934850317 -142726639551
591330198567 -84274249475 -266268376981 -318772272960697900146 -309404725800 -331134574916 -1877694023892413518959 -32053928114 665403273807 -17680802151
170950276008 -161054577960 184773413365 6775301217289684880533 -48024360766 -89045399019 -27909494338205574495819 11513122262 -153251447202 561216998147
65978871042 3422026672507 -449470540337 538761534662-287874415709 279922799094 -115026692739 898514842646488313270 -503073423864 414397375542 301867038191
220897740887 -113371279888 -30083662077 2922388426398985812200 360091581313 -449465641492 1311588561522836586518 50425146555 250086743060 304627662915
-294476107994 -162785290583 -790696343884 2352500072070973535293 220075745794 177324920798 -20160844088989261309 -542588917713 -25096648483 -281791313156
142530481173 460415620188 -25255448930 -27144183104-164148984352 -556747202318 -124612301328 -213272398669428566 343972720000 53172050398 410515217425
-141013211347 -159565186859 235446186881 2599903042382776913509 -380183576686 -4872433976734 -8631262384136282116 128266439608 320685457263 -90093577241
18370657356 411424226725 -174575386650 -1604577550264437752616 -261150298197 -377048242983 -449760863957924478086 44618198602 658127414330 16380705150
156666296054 -445135548316 -307653793692 -191997163000279655932 -35581746971 -291230550526 21053720357287946988767 -446716144680 -280689410067 438740274429
150506448991 32783059936 273278250265 -60322604283 -89733364249 334212291793 -267708256997 -7519876504534600176002 -84233243439 -285910794390 -119851238535
463521474719 -251620668019 87912270151 44831297042391559339673 -63277420294 -303549032232 522774572321-42607123599 -328801972191 165828024914 -102893389859
496190349400 40020956782 235977321072 30750017574 132813792791 -434382535068 -80848417969 8077563171667415665936 208092697137 135449933860 247789888658
67331609669 73589904689 346929386280 -262876470314 -48904020894 -15839569222 -49251397411 53878503523 305646892282 3093347532 41420777030 -206418673751
305042956169 161614939226 80174908110 -396307619146-382119100881 -539317825509 -231667408820 290479085600294690765 -69087630820 -214139116507 239951561216
-535474121082 -540621816985 239035146885 6582798783070336292333 115937421899 273786339672 189416985909330760626 180726826599 -318272790784 -250230635991
-7873752997 -99502586226 677044049038 -112513878391-276490216625 -66895018095 67467376700 -3687111388784768188939 -88698984767 -554292548862 113063177441
-114452177221 223944035747 382490534389 594619257744646801609919 -221894519746 403358671744 -38788544144692493616 -500813902303 169447664403 212060567983
61215014969 -151516223764 -84443110000 -177147619870203932679654 -125450284233 -661639525639 -465107214670813121 406615613396 19534199348 223002748978
-269573049154 176058589932 4600824861 149374093150-539429513235 257790793142 -51233520154 -115841697487564290552 921425325424 -188474121988 -682123667402
205908210471 120220973947 -253069688541 3794847497807291025169 -404196554813 19363113827 -2662210718839769855036 -44712721252 310670411878 21914118765
-408345440781 -107486970132 -271215930797 -27751450238589138052 -449412044724 402803102588 15259968596249967602011 -488298992694 391107189191 -280094187084
9126929638 204281316015 353944804407 -25763790484202232354602 109229153573 331348010482 47797108772388375866671 -219974651259 -189237731967 -276257953640
-217834465366 -197501529359 -32657190319 -53470222330895292035 -35540277813 -131077314036 15707510698649235797022 71508404442 -502504073451 33644964507
297900245955 152564077632 -81200990350 -6553115286509358509704 38099402687 219799058348 -16615521393454645280739 155456215498 133753165650 -111535092112
-583933275967 -162532791374 -35600389374 1275122505462850897212 -8594586494 -229130533589 -2399635604531941737697 -162903747513 735191075795 17382915046
249355671057 304275384799 52442795005 -116809556174-4124431816 -785815193084 -12973387980 28494266713093786199385 -162406118447 -203578733702 215401978662
353349629011 -671825653837 19478612087 303432622869113472314891 -77664774268 370394539251 -2592484601576902443810 -261541486325 -8257959408 -520335127075
-296599545349 159851821816 646153004415 43287708141195867382196 -776432342453 452106054041 2266128302308163242513 -361322574802 179040284713 -99353249130
40997207191 528155759751 -4459952424811 27488662539918686003056 391526439804 -324605703955 3905107624055939160730 -220098764006 16246263738 440490537940
205750439968 -87185007539 -246470811131 101416309408639821277 -277168304445 -565690677061 -3062289922043513237690 -130505700182 163774284903 -472829279329
167075449791 44142934601 315103239680 -4173655354042034128078 -49253585549 -124925172519 4640269201286492664229 -494061609346 -271802038992 -457364344862
237126116801 -640980016465 296924669852 15686810780684859248184 -120577791616 -403733731 18827321369-272101299090 344919215753 98094472470 -12058645595
80205118908 339841461031 631984828583 -6676936295 127744950099 6445983219 79351159538 -253635492980 -57701385727 542055204109 1614650034 43140802336
204799531920 -93560471012 -94513992351 174476791384080620612599 -519874527211 98546930975 83099580735 -164716110423 -420389683239 99415278048 -112230332974
-572293090176 -304386333345 96898628191 55846760990818999137756 404680877395 416709947994 -1514385142857526662464 -731225234027 50738640360 -33490317707
169508229066 -325628460833 274445747296 -251409666563127836669 -148101097417 -572206397204 -28574543428939742213 -131091955929 -403681808655 -7392040603
158567483281 -375062095973 -158022621844 -220038214538805656927 229645586798 -269530142674 411166291647208001667 -19251609509 -62910930657 73175964747
247573184017 -147900213414 203081421730 -21510946508207669351 -187244746863 -150669847234 3715652013391739977576 305514211074 389167207720 -1362580808456
510458871761 155486050155 -29537996036 261199268783215391016582 234026640683 -25655912407 -16189838300070912320 -38851031913 58185205375 -80680924371
237391739199 -168706633487 -325444321844 347164814734999886613 235949587096 -220991535625 -194707203623368525078 111962947976 -185104136011 -396683640379
88947856000 95953077007 459498536252 401496581220 263173833900 456713729715 -99987158784 437012618346-52228479021 -288557932994 558992854587 -128925274723
357592124771 204506776815 -186144946447 3538020684096467213998 370354242209 142723520457 21074631580 396996453133 212987214610 301154220087 -269276794535
-54923387807 106111860314 652276765360 -28145772229888830981 -561316463 167160088074 -654890827161 107049969618 161633681423 349882389580 381959591913
372065428422 -16197008308 382386677649 -159148422229564343174 461553619672 268774894155 95971043435 74690404020 94274742914 -326554054522 -181743943904
-260276101854 -457476089703 -82985798107 -5829079629480823860 266051520445 -3443922988 -444341432044 -61614825212 21169341482 73425082970 -392337336334
-405847771796 -135117919509 1188475835 -398559647665362323705 -749277434763 339187526887 -14153245216734540206865 83805613792 301233815873 633345971062
-105530785541 -346726721297 95861588206 -1397390658945306320021 167623877163 335838993522 30621631492180996373184 64113645881 -305891297960 79608438253
-120285111233 479396881149 -64234342944 22780762977043913674279 -115574514770 -614744203777 2154834867841967158 -141943592795 -445133838210 -6625752815
216495191935 -518313855093 386638308899 44910016060832165555632 -60498223658 31047044901 -399834666823994279866 54009160194 -65489198818 61637889119
61180262009 33333686457 -101476287183 -5100996489840061265608 13423264927 -481099277400 -117246774232-5222127680076 41253363569 -215183339711 274262057713
-288823914066 -238768720937 -191147644924 -1775988530076626709 -76281654588 -235706586985 4342849011386747331677 -189634888235 189554424779 416122948112
-182336307412 280524236032 430581683025 -116150628389803085305 -225622645384 37227020709 396718745209-73403658317 -254814489133 58693294782 314206238351
-658187242179 73871962561 -160306479451 3935193381955424983899 -216451026859 30733642301 -111